МГТУ им. Н. Э. Баумана
Кафедра «Системы обработки информации и управления»

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине Сетевые технологии в АСОиУ.

Лабораторная работа №2.

Настройка DSL.

Для студентов 3-го курса кафедры ИУ5

Разработал: ст. преподаватель
Антонов А. И.

Москва 2024 г.

Содержание

Содержание *2*

Цель работы *3*

Необходимое оборудования *3*

Задание *3*

Требования *3*

Порядок выполнения лабораторной работы *4*

Схема **4**

Порядок выполнения лабораторной работы **4**

Контрольные вопросы *5*

Цель работы

Закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков проектирования сетей WAN.

Необходимое оборудования

Персональный компьютер, система Cisco Packet Tracer версии не ниже 8.2.

Задание

Собрать и настроить схему глобальной сети (WAN) с различными способами подключения к ней локальных сетей.

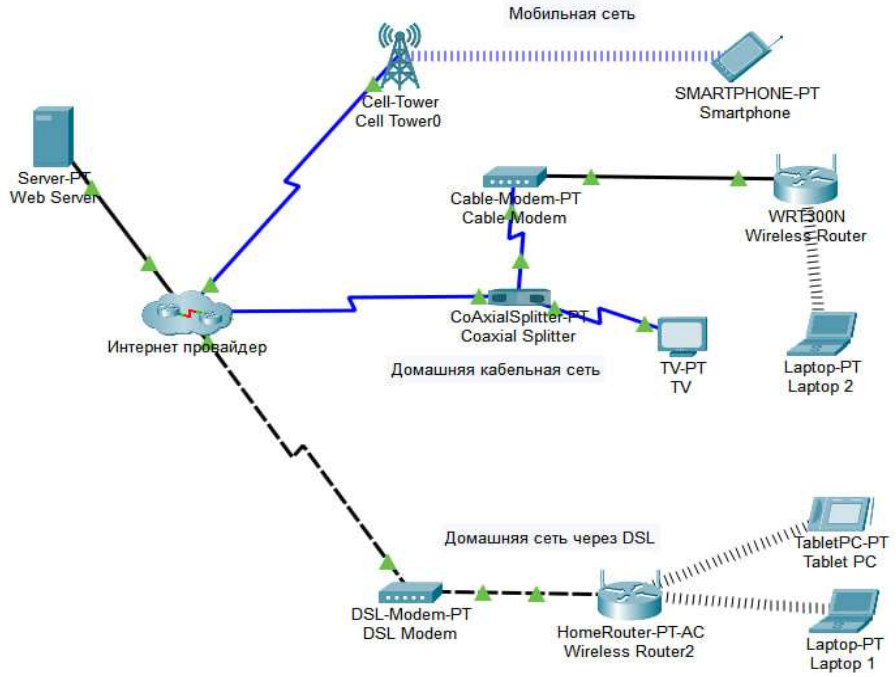

Рисунок 1. Общая схема

Основные элементы схемы:

Интернет-провайдер:
В сети провайдера несколько компонентов для обеспечения подключения разных типов сетей. Облачная инфраструктура для DSL и кабельной сети. Central Office Server для мобильных сетей.

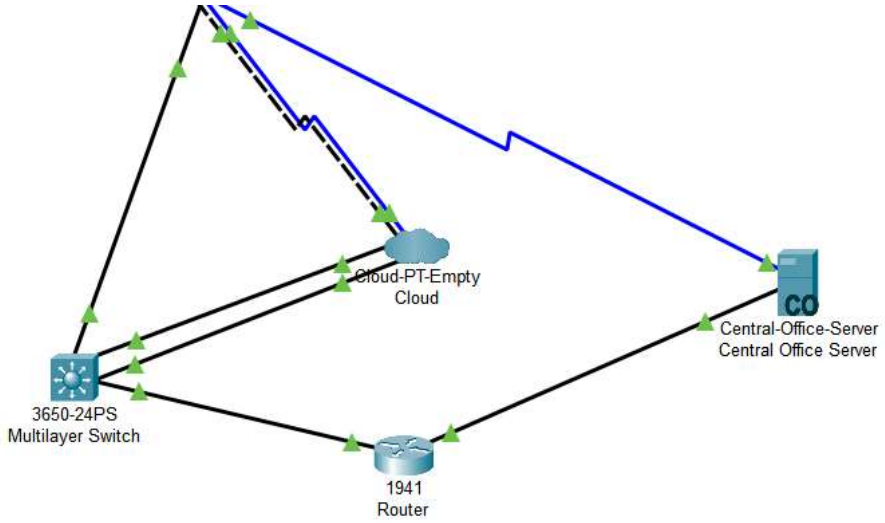

Рисунок 2. Схема сети интернет провайдера

Веб сервер:

Сервер содержит многостраничный сайт, соответствующий вашему варианту по предмету РИП. Страницы должны содержать не менее одного поля для ввода данных, графические элементы и иметь навигацию к другим страницам в зависимости от введенных данных. На сервере также надо прописать DNS запись (имя сервера www.Фамилия_ИО.iu5)

Мобильная сеть (Cell Tower):

Базовая станция мобильной связи, обеспечивающая беспроводное соединение смартфонов и других мобильных устройств с сетью.

Домашняя кабельная сеть:

Используется для подключения пользователей по технологии DOCSIS через кабельный модем (Cable Modem PT)

Домашняя сеть через DSL:

Подключение через ADSL-модем (DSL Modem PT), который преобразует сигнал телефонной линии в цифровой для передачи данных.

Требования к IP адресам.

Имена устройств должны быть изменены и содержать номер варианта.

(Например «DSL Modem_61_1»)

IP адреса настраиваются по следующему принципу:

Для WEB сервера 126.X.Y.10, где X-номер группы, Y-номер варианта
Для мобильной сети 172.X.Y.0/16, где X-номер группы, Y-номер варианта.
Для кабельной сети 203.X.Y.0/25, где X-номер группы, Y-номер варианта.
Для сети DSL 203.X.Y.128/25, где X-номер группы, Y-номер варианта.
Для мобильных телефонов 195.X.Y.n/24 где X-номер группы, Y-номер варианта, n-номер устройства.
Для локальных сетей Wi-Fi 192.X.Y.n/24 где X-номер группы, Y-номер варианта, n-номер устройства.

Проверьте доступность WEB сервера для всех конечных пользователей сети.

Контрольные вопросы

1. Что такое DSL?
2. Отличие DSL и ADSL.
3. Что такое DOCSIS?
4. Поколения мобильной связи